

Основные принципы построения математических моделей

Гркиян Мисак Эдикович

09.10.2026

1. Применение фундаментальных законов природы

Постановка задачи. Оценить заряд батареи ноутбука в конце дня.

Обозначения. Пусть $E(t)$ - заряд батареи (Вт·ч) в момент времени t ; $\Delta E_{\text{зар}}$ - энергия, полученная при зарядке; $\Delta E_{\text{расх}}$ - энергия, потраченная на работу.

Модель (закон сохранения энергии):

$$E(0) + \Delta E_{\text{зар}} = E(t) + \Delta E_{\text{расх}}.$$

Пример. $E(0) = 50$ Вт·ч, $\Delta E_{\text{зар}} = 30$ Вт·ч, $\Delta E_{\text{расх}} = 60$ Вт·ч. Тогда

$$E(t) = 50 + 30 - 60 = 20 \text{ Вт} \cdot \text{ч}.$$

Ограничения модели. Не учитывается изнашивание аккумулятора. Потеря энергии, когда нагревается. Когда устройство садится быстрее на морозе, хотя энергии столько же.

2. Применение вариационных принципов

Постановка задачи. Есть два экзамена. Нужно так распределить время на подготовку, чтобы потратить его как можно меньше, но набрать нужный балл по каждому экзамену.

Обозначения. Пусть x и y - часы потраченные на подготовку на первый и второй экзамен; a_1 и a_2 - сколько баллов ты «зарабатываешь» за один час подготовки к первому и второму экзаменам; B_1 и B_2 - минимальный балл, который тебе нужен по первому и второму экзаменам.

2. Применение вариационных принципов

Вариационный принцип:

$$L = x + y \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x \geq 0, & y \geq 0, \\ a_1 x \geq B_1, \\ a_2 y \geq B_2. \end{cases}$$

Ограничения модели.

- Усталость — после многих часов эффективность падает.
- Разная сложность билетов.

3. Применение аналогий

Ключевая мысль. Две разные задачи могут описываться одной и той же математической моделью - тогда решение одной автоматически даёт решение другой.

Постановка задачи. За день нужно успеть и кардио, и силовую тренировку. Хочется потратить как можно меньше суммарного времени, но при этом набрать минимальную норму по каждому виду нагрузки.

Обозначения. Пусть x и y - минуты, потраченные на кардио и силовую; a_1 и a_2 - «эффект» одной минуты кардио и силовой (условные единицы нагрузки в минуту); B_1 и B_2 - минимальная норма нагрузки по кардио и силовой (эффект).

3. Применение аналогий

Вариационный принцип:

$$L = x + y \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x \geq 0, \ y \geq 0, \\ a_1 x \geq B_1, \\ a_2 y \geq B_2. \end{cases}$$

Ограничения модели. Не учитывается усталость (эффективность падает со временем) и взаимное влияние тренировок друг на друга.

4. Иерархический подход

Постановка задачи. Дан отсортированный массив из n чисел. Нужно найти в нём заданное число x . Алгоритм - бинарный поиск.

Идея. На каждом шаге массив делится пополам, и поиск продолжается только в той половине, где может быть x . Каждый уровень работает с вдвое меньшим массивом - это и есть иерархия.

Уровни:

- уровень 1 - весь массив длины n ;
- уровень 2 - половина длины $n/2$;
- уровень 3 - четверть длины $n/4$;
- ...
- уровень k - отрезок длины $n/2^k$.

4. Иерархический подход

Число действий. Пусть $T(n)$ - сколько шагов нужно, чтобы найти элемент в массиве длины n . Тогда

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1,$$

где $T(n/2)$ - работа на следующем уровне (массив вдвое короче), а $+1$ - одно сравнение с серединой на текущем уровне.

Разворачивая рекурсию:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2^k}\right) + k.$$

Рекурсия останавливается при $n/2^k = 1$, откуда $k = \log_2 n$.

4. Иерархический подход

Числовой пример. Массив из 8 чисел:

$$[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15], \quad x = 13.$$

- уровень 1: середина $7 \Rightarrow 13 > 7$, идём вправо;
- уровень 2: $[9, 11, 13, 15]$, середина $11 \Rightarrow$ вправо;
- уровень 3: $[13, 15]$, середина $13 \Rightarrow$ нашли.

Всего 3 шага вместо 8 при переборе: $\log_2 8 = 3$.

Ограничения модели.

- Массив должен быть отсортирован.